

NOMBRE: PEREZ VALLEJOS GABRIELA	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 3
DOCENTE: MAURICIO QUIROZ LAFUENTE	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111448

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Cuál es el rango (conjunto de valores posibles) de las funciones seno y coseno en su forma básica?
- A) De 0 a 1, incluyendo ambos valores.

B) De menos infinito a infinito.

C) De $1/2 \pi$ a $3/2 \pi$.

D) De $-\pi$ a π .

E) De -1 a 1, incluyendo ambos valores.
2. — ¿Cuál de las siguientes funciones trigonométricas presenta asíntotas verticales?
- A) Tangente

B) Cosecante

C) Seno

D) Coseno

E) Secante
3. — Si al graficar un sistema de inecuaciones observas que las áreas sombreadas de cada inecuación no se cruzan en ningún punto, ¿qué significa esto?
- A) Las sobreas siempre se intersectan

B) Que hubo un error al despejar las variables.

C) Que el sistema tiene infinitas soluciones.

D) Que el sistema tiene una única solución.

E) Que el sistema no tiene solución (es inconsistente).
4. — ¿Qué diferencia principal existe entre una inecuación con símbolo "mayor o igual que" frente a una con "mayor que"?
- A) Depende de la funcion

B) La primera incluye los puntos de la recta límite en la solución, la segunda no.

C) No hay diferencia, ambas representan exactamente lo mismo.

D) La primera requiere una línea punteada y la segunda una línea sólida.

E) La primera siempre se sombra hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda.
5. — ¿En qué cuadrante(s) el valor de la secante es negativo?
- A) 1ro y 4to

B) 2do y 3ro

C) 3do y 4ro

D) 1ro y 3ro

E) 1ro y 2do

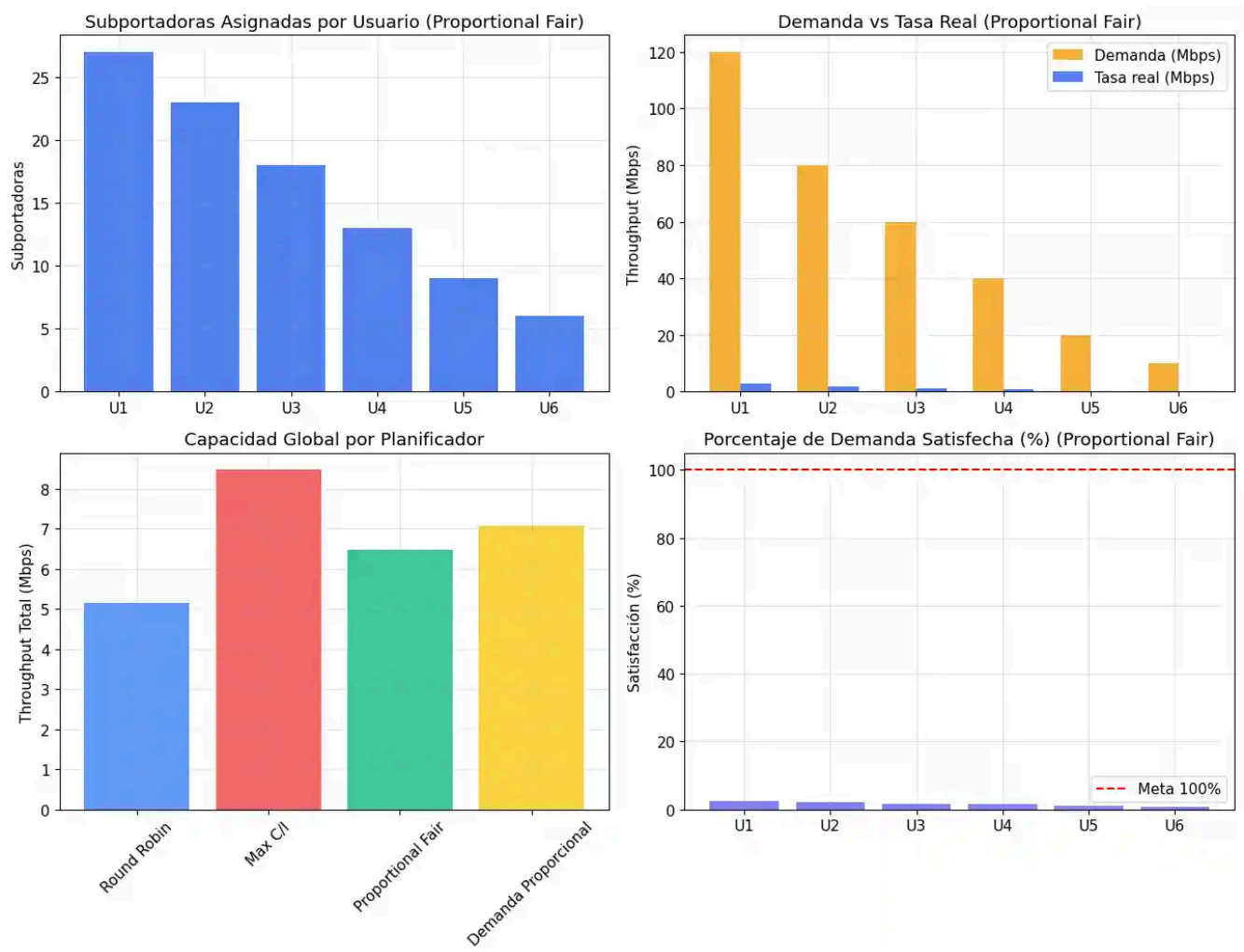
6. — Si una ecuación trigonométrica te lleva a un punto donde el seno es negativo y la tangente es positiva, ¿en qué cuadrante se sitúa la solución?
- A) Cuadrante II
 - B) Cuadrante I
 - C) Cuadrante IV
 - D) Cuadrante III
 - E) Cuadrante III y IV
7. — ¿Qué representa la solución de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas?
- A) Todos los puntos que están sobre los ejes coordenados.
 - B) Un único punto exacto donde se cruzan dos rectas.
 - C) Una región del plano donde se cumplen todas las desigualdades simultáneamente.
 - D) Una línea recta específica en el plano cartesiano.
 - E) Una región del plano donde la zonas pintadas son solucion.
8. — Al analizar una inecuación de grado superior, ¿cuál es el significado geométrico de los puntos críticos encontrados tras factorizar el polinomio?
- A) Son los puntos donde la expresión siempre es igual a cero.
 - B) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje horizontal, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
 - C) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje vertical, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
 - D) Representan el valor máximo y mínimo absoluto de la función.
 - E) Son los únicos valores que hacen que la inecuación sea negativa.
9. — Considera una inecuación donde la expresión es un polinomio mayor que cero. Si el conjunto solución incluye el infinito positivo y negativo, pero excluye los puntos críticos, ¿qué característica debe tener el polinomio?
- A) Debe tener al menos una raíz real.
 - B) No existe solucion
 - C) Debe ser una expresión que nunca sea negativa y que no se anule en ningún valor real.
 - D) Debe ser de grado impar.
 - E) Debe tener todos sus puntos críticos con multiplicidad par.
10. — ¿Cuál es la implicación lógica de afirmar que el cociente de dos expresiones es mayor que cero?
- A) Que ambas expresiones deben ser positivas al mismo tiempo, o ambas negativas al mismo tiempo.
 - B) No existe solucion
 - C) Que el resultado es siempre un número entero.
 - D) Que el numerador es obligatoriamente positivo y el denominador negativo.
 - E) Que el numerador debe ser mayor que el denominador.
11. — Si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos agudos mide el doble que el otro, ¿cuál es la relación entre las longitudes de los catetos?
- A) Los catetos son iguales.
 - B) El cateto mayor es raíz cuadrada de 3 veces el cateto menor.
 - C) No se puede calcular
 - D) El cateto mayor es el doble del cateto menor.
 - E) La hipotenusa es el triple del cateto menor.

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

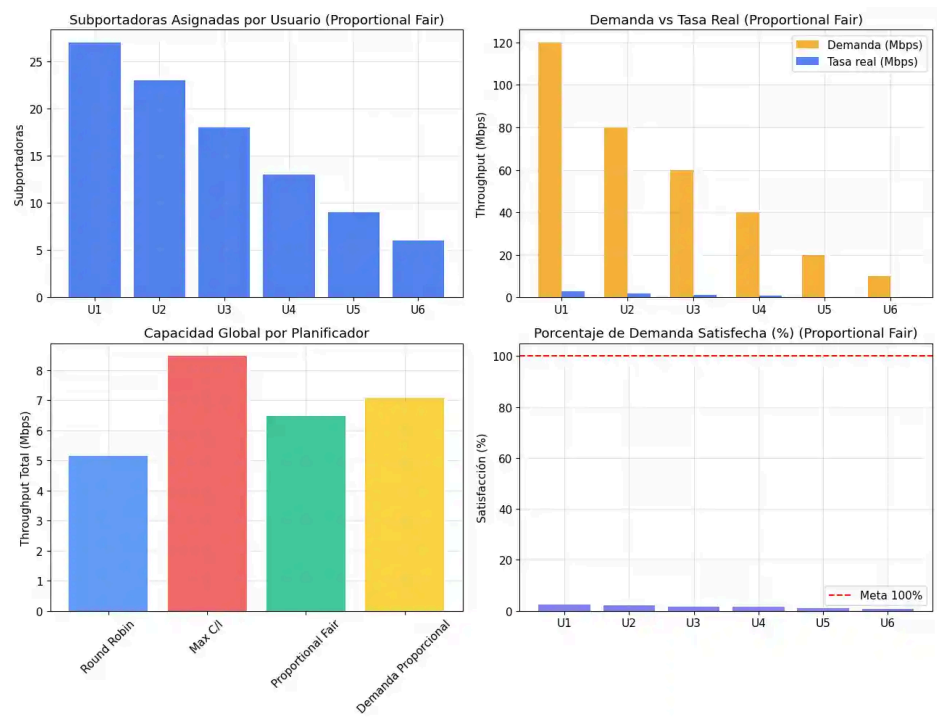
12. — Una ecuación no lineal es aquella en la que las variables tienen un exponente distinto de 1 o están involucradas en funciones trascendentes (como sen, log, exp).

$$\text{Reparo} = 150.000 \times 25\%$$

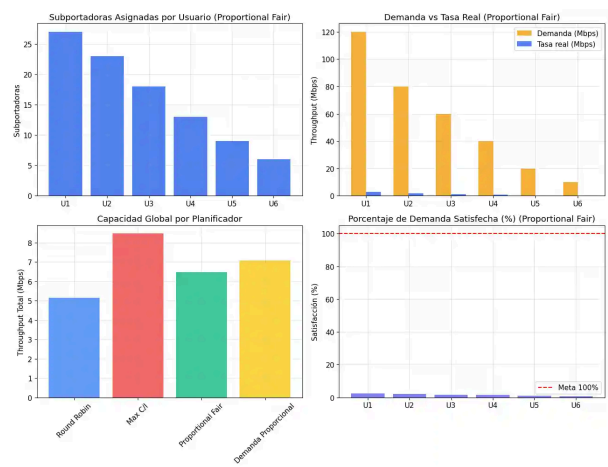
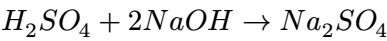


13. ____ Una ecuación no lineal siempre tiene al menos una solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



14. ____ En una ecuación exponencial, la incógnita se encuentra exclusivamente en la base de la potencia.



15. ____ Una ecuación exponencial puede tener más de una solución real si, al transformarla, se convierte en una ecuación de segundo grado.

16. ____ Si la base de una función exponencial es un número mayor que uno, a medida que el exponente aumenta, el valor total de la expresión crece.

17. ____ El resultado de un logaritmo nunca puede ser un número negativo, sin importar la base o el argumento

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) Coseno
B) Seno
C) Cotangente
D) Secante
E) Cosecante

18. ____ Relación entre el cateto adyacente y el opuesto.
19. ____ Inverso multiplicativo del coseno.
20. ____ Relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
21. ____ Relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa.
22. ____ Inverso multiplicativo del seno.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) La propiedad de orden
B) $x \geq a$
C) El conjunto solución de una inecuación
D) $a \leq x \leq b$
E) $x < a$

23. ____ Puede ser un conjunto vacío, un único valor, un intervalo o una unión de intervalos.
24. ____ Gráficamente, se representa con un círculo cerrado en a y una flecha hacia la derecha.
25. ____ Gráficamente, se representa con un círculo abierto en a y una flecha hacia la izquierda.
26. ____ Representa un intervalo cerrado, incluyendo ambos extremos.
27. ____ Al multiplicar o dividir ambos lados por un número negativo, este símbolo se invierte.

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
- B: 1 y 3 son verdaderas.
- C: 2 y 4 son verdaderas.
- D: Solo 4 es verdadera.
- E: Todas son verdaderas.

28. ____ Seleccione los incisos correctos sobre las identidades trigonometricas:\
- 1) Si elevamos ambos miembros de una inecuación al cuadrado, el sentido de la desigualdad nunca cambia, independientemente del signo de los valores originales.\ 2) Si se multiplica o divide ambos lados de una inecuación por un número positivo, el sentido de la desigualdad se invierte.\ 3) Si se suma o resta un mismo número real a ambos lados de una inecuación, el sentido de la desigualdad no cambia.\ 4) Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un número negativo, la dirección de la desigualdad debe cambiarse para mantener la validez de la relación.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\
29. ____ Seleccione los incisos correctos sobre trigonometria:\
- 1) El valor del seno de un ángulo puede ser mayor que 1.\ 2) Un radián es una unidad de medida angular equivalente a 180 grados.\ 3) La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante.\ 4) Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\

30. ____ Seleccione los incisos correctos sobre sistemas de ecuaciones:\

1) En un sistema de ecuaciones lineales, el punto de intersección de las gráficas representa los valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones.\ 2) Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si las rectas que representan a las ecuaciones son paralelas y distintas.\ 3) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre tiene al menos una solución.\ 4) Si multiplicamos ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero, la solución del sistema cambia.\

\

A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\

NOMBRE: MENDOZA RAMIREZ MANUEL	CARRERA: LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS
MATERIA: ECUACIONES DIFERENCIALES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 3
DOCENTE: MAURICIO QUIROZ LAFUENTE	EXAMEN: 1ER PARCIAL
FECHA: 03/09/2026	HORA: 08:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE:	CODIGO: 1111491

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30)

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. — ¿Cuál es el rango (conjunto de valores posibles) de las funciones seno y coseno en su forma básica?
- A) De 0 a 1, incluyendo ambos valores.

B) De menos infinito a infinito.

C) De $1/2 \pi$ a $3/2 \pi$.

D) De $-\pi$ a π .

E) De -1 a 1, incluyendo ambos valores.
2. — ¿Cuál de las siguientes funciones trigonométricas presenta asíntotas verticales?
- A) Tangente

B) Cosecante

C) Seno

D) Coseno

E) Secante
3. — Si al graficar un sistema de inecuaciones observas que las áreas sombreadas de cada inecuación no se cruzan en ningún punto, ¿qué significa esto?
- A) Las sobreas siempre se intersectan

B) Que hubo un error al despejar las variables.

C) Que el sistema tiene infinitas soluciones.

D) Que el sistema tiene una única solución.

E) Que el sistema no tiene solución (es inconsistente).
4. — ¿Qué diferencia principal existe entre una inecuación con símbolo "mayor o igual que" frente a una con "mayor que"?
- A) Depende de la funcion

B) La primera incluye los puntos de la recta límite en la solución, la segunda no.

C) No hay diferencia, ambas representan exactamente lo mismo.

D) La primera requiere una línea punteada y la segunda una línea sólida.

E) La primera siempre se sombra hacia la derecha y la segunda hacia la izquierda.
5. — ¿En qué cuadrante(s) el valor de la secante es negativo?
- A) 1ro y 4to

B) 2do y 3ro

C) 3do y 4ro

D) 1ro y 3ro

E) 1ro y 2do

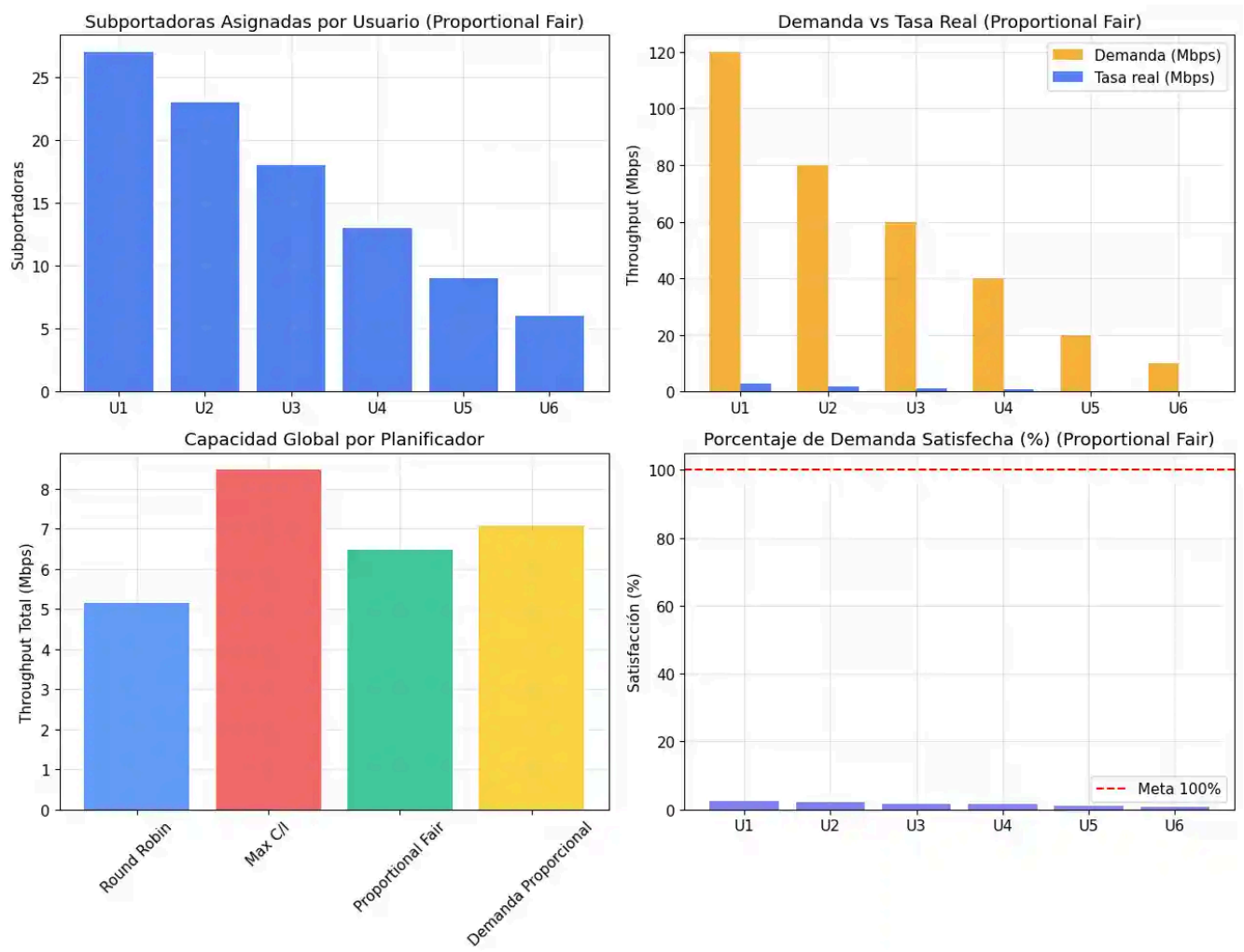
6. — Si una ecuación trigonométrica te lleva a un punto donde el seno es negativo y la tangente es positiva, ¿en qué cuadrante se sitúa la solución?
- A) Cuadrante II
 - B) Cuadrante I
 - C) Cuadrante IV
 - D) Cuadrante III
 - E) Cuadrante III y IV
7. — ¿Qué representa la solución de un sistema de inecuaciones con dos incógnitas?
- A) Todos los puntos que están sobre los ejes coordenados.
 - B) Un único punto exacto donde se cruzan dos rectas.
 - C) Una región del plano donde se cumplen todas las desigualdades simultáneamente.
 - D) Una línea recta específica en el plano cartesiano.
 - E) Una región del plano donde la zonas pintadas son solucion.
8. — Al analizar una inecuación de grado superior, ¿cuál es el significado geométrico de los puntos críticos encontrados tras factorizar el polinomio?
- A) Son los puntos donde la expresión siempre es igual a cero.
 - B) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje horizontal, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
 - C) Son los puntos donde la gráfica de la función cruza o toca el eje vertical, delimitando los intervalos donde el signo de la expresión puede cambiar.
 - D) Representan el valor máximo y mínimo absoluto de la función.
 - E) Son los únicos valores que hacen que la inecuación sea negativa.
9. — Considera una inecuación donde la expresión es un polinomio mayor que cero. Si el conjunto solución incluye el infinito positivo y negativo, pero excluye los puntos críticos, ¿qué característica debe tener el polinomio?
- A) Debe tener al menos una raíz real.
 - B) No existe solucion
 - C) Debe ser una expresión que nunca sea negativa y que no se anule en ningún valor real.
 - D) Debe ser de grado impar.
 - E) Debe tener todos sus puntos críticos con multiplicidad par.
10. — ¿Cuál es la implicación lógica de afirmar que el cociente de dos expresiones es mayor que cero?
- A) Que ambas expresiones deben ser positivas al mismo tiempo, o ambas negativas al mismo tiempo.
 - B) No existe solucion
 - C) Que el resultado es siempre un número entero.
 - D) Que el numerador es obligatoriamente positivo y el denominador negativo.
 - E) Que el numerador debe ser mayor que el denominador.
11. — Si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos agudos mide el doble que el otro, ¿cuál es la relación entre las longitudes de los catetos?
- A) Los catetos son iguales.
 - B) El cateto mayor es raíz cuadrada de 3 veces el cateto menor.
 - C) No se puede calcular
 - D) El cateto mayor es el doble del cateto menor.
 - E) La hipotenusa es el triple del cateto menor.

VERDADERO O FALSO SIMPLE

INSTRUCCIONES: Marque la respuesta correcta.

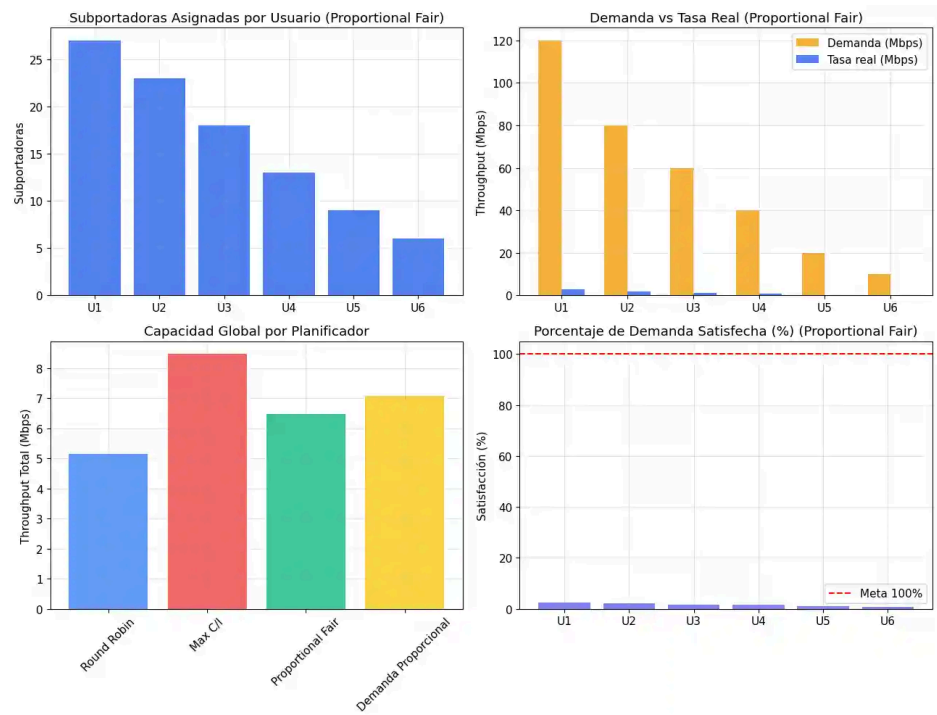
12. — Una ecuación no lineal es aquella en la que las variables tienen un exponente distinto de 1 o están involucradas en funciones trascendentes (como sen, log, exp).

$$\text{Reparo} = 150.000 \times 25\%$$

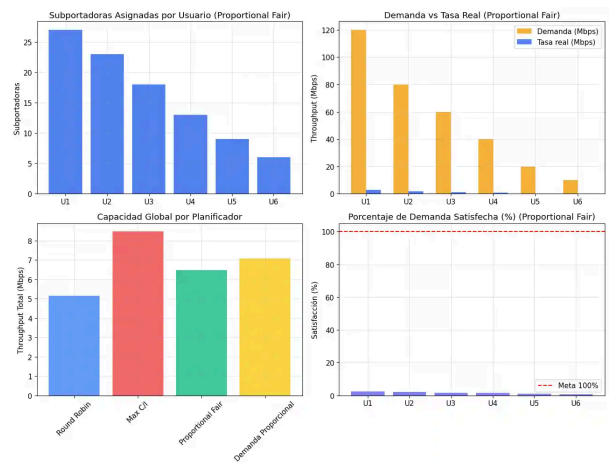
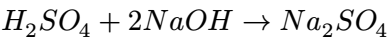


13. ____ Una ecuación no lineal siempre tiene al menos una solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



14. ____ En una ecuación exponencial, la inc gnita se encuentra exclusivamente en la base de la potencia.



15. ____ Una ecuaci n exponencial puede tener m s de una soluci n real si, al transformarla, se convierte en una ecuaci n de segundo grado.

16. ____ Si la base de una funci n exponencial es un n mero mayor que uno, a medida que el exponente aumenta, el valor total de la expresi n crece.

17. ____ El resultado de un logaritmo nunca puede ser un n mero negativo, sin importar la base o el argumento

EMPAREJAMIENTO AMPLIADO

INSTRUCCIONES: De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) Coseno
B) Seno
C) Cotangente
D) Secante
E) Cosecante

18. ____ Relación entre el cateto adyacente y el opuesto.
19. ____ Inverso multiplicativo del coseno.
20. ____ Relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
21. ____ Relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa.
22. ____ Inverso multiplicativo del seno.

De la lista de opciones, seleccione la respuesta correcta para cada enunciado

A) La propiedad de orden
B) $x \geq a$
C) El conjunto solución de una inecuación
D) $a \leq x \leq b$
E) $x < a$

23. ____ Puede ser un conjunto vacío, un único valor, un intervalo o una unión de intervalos.
24. ____ Gráficamente, se representa con un círculo cerrado en a y una flecha hacia la derecha.
25. ____ Gráficamente, se representa con un círculo abierto en a y una flecha hacia la izquierda.
26. ____ Representa un intervalo cerrado, incluyendo ambos extremos.
27. ____ Al multiplicar o dividir ambos lados por un número negativo, este símbolo se invierte.

VERDADERO O FALSO COMPLEJAS

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con la siguiente clave:

- A: 1, 2 y 3 son verdaderas.
- B: 1 y 3 son verdaderas.
- C: 2 y 4 son verdaderas.
- D: Solo 4 es verdadera.
- E: Todas son verdaderas.

28. ____ Seleccione los incisos correctos sobre las identidades trigonometricas:\
- 1) Si elevamos ambos miembros de una inecuación al cuadrado, el sentido de la desigualdad nunca cambia, independientemente del signo de los valores originales.\ 2) Si se multiplica o divide ambos lados de una inecuación por un número positivo, el sentido de la desigualdad se invierte.\ 3) Si se suma o resta un mismo número real a ambos lados de una inecuación, el sentido de la desigualdad no cambia.\ 4) Al multiplicar o dividir los dos miembros de una inecuación por un número negativo, la dirección de la desigualdad debe cambiarse para mantener la validez de la relación.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\
29. ____ Seleccione los incisos correctos sobre trigonometria:\
- 1) El valor del seno de un ángulo puede ser mayor que 1.\ 2) Un radián es una unidad de medida angular equivalente a 180 grados.\ 3) La función coseno es positiva en el primer y cuarto cuadrante.\ 4) Si dos ángulos son complementarios, el seno de uno es igual al coseno del otro.\
- \
- A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\

30. ____ Seleccione los incisos correctos sobre sistemas de ecuaciones:\

1) En un sistema de ecuaciones lineales, el punto de intersección de las gráficas representa los valores que satisfacen simultáneamente todas las ecuaciones.\ 2) Un sistema de ecuaciones lineales tiene solución única si las rectas que representan a las ecuaciones son paralelas y distintas.\ 3) Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre tiene al menos una solución.\ 4) Si multiplicamos ambos lados de una ecuación por un número distinto de cero, la solución del sistema cambia.\

\

A) 1, 2 y 3 son verdaderas.\ B) 1 y 3 son verdaderas.\ C) 2 y 4 son verdaderas.\ D) Solo 4 es verdadera.\ E) Todas son verdaderas.\